曹宇辉



现居地：天津　籍贯：湖南 ｜ +86 13135057906 ｜ caoyuhui7@foxmail.com

求职方向：嵌入式软件开发 / 硬件测试 / 多传感器系统 / 半导体检测 / AI 应用开发

教育背景

天津大学（保研）｜精密仪器与光电子工程学院｜电子信息 硕士　　2024.09 - 2027.05｜天津

南京航空航天大学｜自动化学院｜测控技术与仪器 学士　　2020.09 - 2024.05｜南京｜GPA：3.70（专业前 10%）

项目经历

microLED 晶圆柔性检测系统

2024.09 - 至今｜研究生课题｜天津大学

- **机电一体化系统**：独立完成镍纳米线探头制备与电极接触验证；设计并集成 16 路电流采集电路与精密位移运动控制台，完成晶圆定位、扫描采集与 Mapping 结果输出。申请一项发明专利《晶圆检测器和晶圆检测装置》公布号 CN 122043208 A。
- **平台初始化校准**：定位位移平台坐标系偏移，提出视觉校准方案，协同实现被测物、探头、相机三者的**坐标系对齐。**

割草机多传感器融合定位系统

2023.12 - 2024.06｜独立完成｜南京航空航天大学

- **嵌入式系统实现多传感融合**：在 ARM 架构嵌入式系统上实现 UWB 、IMU 与轮式里程计**多传感融合**，部署扩展卡尔曼滤波（EKF）实现实时定位。
- **精度提升**：相比单 UWB 方案，融合后 RMSE 降低 28.86%、MAE 降低 23.14%；实地测试达到厘米级精度。
- **设计基站丢失自适应**：提高**鲁棒性**关闭 4 个中的 2 个基站仍持续输出定位，恢复后误差重新收敛。

可穿戴动作捕捉与虚拟交互系统

2023｜核心成员（硬件与算法）｜第六届江苏省智能仪器竞赛

- 可穿戴手部动作捕捉：设计弯曲电阻信号调理，采集 5 路手指弯曲与 2 路 IMU，四元数姿态解算 + SVM 手势分类，Unity 端骨骼驱动与虚拟交互；获省级智能（虚拟）仪器竞赛一等奖。

实习经历

南京市计量监督检测院｜实习

2023.07 - 2023.08｜基于可穿戴运动传感器的足部动作分析系统

- 负责 MATLAB 上位机与规则型动作识别，接入 9 个惯性传感器数据，实现足部旋转 / 单击 / 脚趾抬起 / 弯曲识别并形成实物原型；设计静态零点校准处理姿态漂移与佩戴差异。

南京合越智能科技有限公司｜实习

2024.6 -2024.8｜游戏交互与康复训练系统

- 面向游戏交互与康复训练场景，负责 BLE 通信方案与 Unity 端应用，协同嵌入式端制定数据协议，完成多传感器接入、姿态解析与三维动作映射。
- 推动经典蓝牙向 BLE 迁移，用消息流水号做丢包测试（当次测试：50 / 100 Hz 均 0%、200 Hz 2.63%），据此选定 100 Hz 传输频率。
- 针对手型 / 佩戴差异做在线归一化与零点校准，协同引入互补滤波处理姿态抖动与轴间耦合。

专业技能

嵌入式系统：ARM 架构嵌入式系统开发、多传感数据采集与融合、使用 EDA 工具进行 PCB 设计和电路搭建。

软件与可视化开发：python 开发

AI Agent 与效率工具：使用 Codex 、Claudecode 等 AI agent 辅助项目资料梳理、Obsidian 知识库维护、代码/脚本生成与调试。会使用 Langchain 框架开发 Agent，搭建 RAG 系统。

工具链与工程协作：C、Python、MATLAB、Unity3D、Origin、Git/GitHub、Obsidian；具备从硬件集成、算法实现、上位机开发到测试验证的完整项目推进经验。

获奖与成果

- 发明专利申请（已公布）：《晶圆检测器和晶圆检测装置》，公布号 CN 122043208 A，第二发明人，2026.05.15。
- 软件著作权：《基于数据手套的无接触打字软件 V1.0》，登记号 2024SR0273835。
- 省级大学生创新训练项目优秀结题：《基于数字手势识别手套的无接触打字系统》，2022.04 - 2023.04。
- 第六届江苏省智能（虚拟）仪器竞赛一等奖。
- 2022-2023 学年综合奖学金（专业前 15%）。